

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP

portal.uet.vnu.edu.vn — UET-LMS (Canvas LMS)

Trường Đại học Công nghệ • Đại học Quốc gia Hà Nội • Tháng 5 / 2026

Đối tượng phân tích	portal.uet.vnu.edu.vn (UET-LMS)
Nền tảng cơ sở	Canvas LMS (Instructure)
Loại hệ thống	Learning Management System (LMS)
Người dùng mục tiêu	Sinh viên
Phương pháp đánh giá	Đánh giá theo suy nghiệm (Heuristic Evaluation)
Ngày lập báo cáo	10 / 05 / 2026

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

UET-LMS (portal.uet.vnu.edu.vn) là hệ thống quản lý học tập chính thức của Trường Đại học Công nghệ (VNU-UET), được xây dựng trên nền tảng **Canvas LMS** của Instructure — một trong những LMS phổ biến nhất thế giới. Hệ thống phục vụ hàng nghìn sinh viên và giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, học tập và quản lý môn học.

1.1 Các chức năng chính

- Quản lý khóa học và môn học theo học kỳ
- Xem tài liệu, bài giảng, video học tập
- Nộp bài tập, làm bài kiểm tra trực tuyến
- Tham gia diễn đàn thảo luận, nhận thông báo
- Theo dõi điểm số và tiến độ học tập
- Xác thực qua VNU SSO (Single Sign-On)
- Hệ thống thông báo qua email và in-app

[Lưu ý] Phạm vi phân tích: Báo cáo tập trung đánh giá giao diện người dùng (UI), trải nghiệm người dùng (UX), các mô hình tương tác và hiển thị thông tin theo tiêu chí HCI (Human-Computer Interaction) chuẩn quốc tế.

2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UI

2.1 Cấu trúc điều hướng (Navigation Architecture)

Hệ thống UET-LMS áp dụng mô hình điều hướng đa tầng kết hợp thanh bên (*sidebar navigation*) cố định và điều hướng ngữ cảnh theo từng khóa học:

Thành phần	Mô tả
Global Navigation	Thanh sidebar dọc bên trái cố định, chứa icon: Account, Dashboard, Courses, Calendar, Inbox, Help
Course Navigation	Menu dọc bên trong mỗi khóa học: Announcements, Assignments, Discussions, Grades, Files, Modules
Breadcrumb	Hiển thị đường dẫn phân cấp phía trên nội dung, giúp người dùng biết vị trí hiện tại
Dashboard	Trang tổng quan với dạng lưới thẻ (card grid) hiển thị các khóa học đang tham gia

2.2 Bố cục và Hệ thống lưới (Layout & Grid)

Canvas LMS sử dụng hệ thống lưới linh hoạt (responsive grid) với nguyên tắc **Progressive Disclosure** — chỉ hiển thị thông tin cần thiết ở mỗi mức:

- Trang Dashboard: lưới 3 cột thẻ khóa học, mỗi thẻ hiển thị tên môn, giảng viên, hình nền và badge thông báo chưa đọc

- Trang Module: danh sách tuyến tính cuộn dọc, nhóm theo đơn vị học (tuần/chủ đề) — phù hợp luồng học tuần tự
- Trang Grades: bảng dạng spreadsheet, hàng = bài tập, cột = điểm/trọng số — trực quan, dễ so sánh
- Responsive design: co giãn từ desktop (3 cột) → tablet (2 cột) → mobile (1 cột)

2.3 Hệ thống màu sắc và Typography

Yếu tố	Giá trị	Mục đích
Màu chính (Primary)	#1B365D (Xanh đậm/UET brand)	Thanh điều hướng, Banner
Màu phụ (Secondary)	#2B6CB0 (Xanh lam)	Nút bấm chính (CTA), Text link
Màu nền	#FFFFFF / #F5F5F5	Nội dung chính, panel phụ
Màu chữ	#2D3B45	Nội dung đọc chính
Màu thành công / lỗi	#108B21 / #E0061F	Phản hồi trạng thái hệ thống
Font chữ	Lato (sans-serif), cỡ 14px base	Tối ưu cho đọc trên màn hình
Line height	1.5 – 1.7	Dễ đọc, giảm mỏi mắt

3. CÁC KIỂU TƯƠNG TÁC (INTERACTION PATTERNS)

3.1 Direct Manipulation

Kéo-thả (drag-and-drop) file khi nộp bài tập (Assignment). Người dùng thấy ngay kết quả upload, tăng cảm giác kiểm soát.

3.2 Form-based Interaction

Form nộp bài: rich text editor (RCE) tích hợp, cho phép nhập text, đính kèm file, ghi âm/quay video inline. Form đăng ký môn tách biệt tại hệ thống SIS của VNU.

3.3 Notification & Feedback

Toast notification (góc phải màn hình) sau mỗi thao tác lưu/nộp bài. Badge đỏ trên icon cho biết số thông báo chưa đọc. Thanh tiến trình (progress bar) hiển thị % hoàn thành khóa học.

3.4 Search & Filter

Thanh tìm kiếm toàn cục ở Global Nav. Trong Grades, bộ lọc theo trạng thái (đã nộp, chưa nộp, có điểm). Tuy nhiên, thiếu tìm kiếm nâng cao trong tài liệu.

3.5 Modal & Overlay

Modal popup cho xem nhanh bài tập, preview tài liệu. Sidebar/drawer cho chi tiết sự kiện Calendar.

3.6 Hover & Tooltips

Hiển thị tooltip giải thích chức năng khi di chuột qua các icon hoặc nút bấm, giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn cho sinh viên mới.

4. CÁC CÁCH HIỂN THỊ THÔNG TIN

4.1 Dashboard — Hiển thị thẻ khóa học (Card View)

Trang Dashboard dùng mô hình **Card-based UI**: mỗi khóa học là một thẻ gồm hình nền màu/ảnh, tên môn học, tên trường học/term, và badge thông báo. Ưu điểm: nhận diện nhanh qua màu sắc. Hạn chế: khi có nhiều khóa học (>8), cần cuộn nhiều và không có sắp xếp mặc định tối ưu.

4.2 Module — Hiển thị danh sách tuyến tính

Nội dung môn học được tổ chức theo **Module** (tuần/chủ đề), mỗi module chứa danh sách mục (bài giảng, bài tập, link, quiz) dạng accordion có thể thu gọn. Icon phân biệt loại tài nguyên: File, Link, Assignment, Quiz. Lock icon thể hiện mục chưa mở khóa.

4.3 Grades — Bảng điểm số

Grades page dùng **tabular display** kiểu spreadsheet: hàng là từng bài tập/kiểm tra, cột gồm Tên, Hạn nộp, Điểm, Điểm tối đa, Nhận xét. Tính năng hay: thanh **điểm tổng kết ước tính** ở đầu trang và màu trực quan (xanh lá = đủ điểm, đỏ = dưới ngưỡng).

4.4 Calendar — Lịch thời gian biểu

Canvas cung cấp Calendar view (tháng/tuần/ngày/agenda) tổng hợp deadline tất cả môn học. Mỗi môn một màu, sự kiện hiển thị dạng dot/bar trên ô ngày. Hỗ trợ xuất iCal để đồng bộ với Google Calendar / Outlook.

4.5 Inbox — Hệ thống nhắn tin

Inbox theo mô hình email client 2 cột (danh sách hội thoại — nội dung). Hỗ trợ lọc theo khóa học, kiểu tin (đã đọc/chưa đọc). Không hỗ trợ chat real-time — đây là điểm hạn chế so với các LMS hiện đại.

5. ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ HCI

Thang đánh giá: 1 = Rất kém | 2 = Kém | 3 = Trung bình | 4 = Tốt | 5 = Xuất sắc

5.1 Thời gian học (Learnability)

Đánh giá mức độ dễ học và thời gian cần để người dùng mới sử dụng thành thạo hệ thống:

Tiêu chí	Đánh giá	Điểm	Nhận xét
Nhất quán giao diện	Tốt	4/5	Canvas nhất quán về vị trí nút, icon, màu sắc trên toàn hệ thống. Người dùng học 1 lần dùng được khắp nơi.
Khám phá chức năng	Trung bình	3/5	Một số tính năng nâng cao ẩn sâu trong menu (ví dụ: rubric, peer review). Cần khám phá nhiều lớp menu.
Tài liệu hướng dẫn	Trung bình	3/5	Canvas có Help Center đầy đủ nhưng bằng tiếng Anh. Phần Việt hóa của UET còn hạn chế, chủ yếu qua email hỗ trợ.
Onboarding người mới	Kém	2/5	Không có luồng onboarding tích hợp (tutorial, tooltip hướng dẫn bước đầu). Sinh viên mới dễ bị lạc trong lần đầu sử dụng.
Thời gian học cơ bản	Tốt	4/5	Người dùng có thể thực hiện các tác vụ cơ bản (xem bài, nộp bài) trong 10-15 phút đầu nhờ giao diện quen thuộc.

5.2 Tốc độ thực hiện (Efficiency)

Đánh giá tốc độ hoàn thành tác vụ khi người dùng đã quen với hệ thống:

Tiêu chí	Đánh giá	Điểm	Nhận xét
Truy cập môn học	Tốt	4/5	Từ Dashboard → chọn thẻ môn học: 2 click. To-Do list trên sidebar phải rút ngắn bước truy cập deadline.
Nộp bài tập	Tốt	4/5	Assignment → Submit: 3-4 bước rõ ràng. Hỗ trợ upload nhiều file, Google Drive, URL trong cùng giao diện.
Xem điểm	Xuất sắc	5/5	Grades tab trong khóa học hiển thị tức thì, không cần load thêm. Tổng kết điểm ước tính hiển thị ngay đầu trang.
Tốc độ tải trang	Trung bình	3/5	Trang Dashboard và Module tải tốt (~1-2s). Tuy nhiên SpeedGrader và rich text editor đôi khi lag trên kết nối chậm.
Keyboard shortcuts	Tốt	4/5	Canvas hỗ trợ phím tắt (? để xem danh sách): Alt+F8 jump navigation, etc. Nhưng ít sinh viên biết đến tính năng này.
Mobile experience	Trung bình	3/5	App Canvas Student có trên iOS/Android nhưng thiếu một số tính năng web (như quiz nâng cao, một số loại bài nộp).

5.3 Tỷ lệ mắc lỗi (Error Rate)

Đánh giá tần suất và mức độ nghiêm trọng của lỗi người dùng:

Tiêu chí	Đánh giá	Điểm	Nhận xét
Ngăn chặn lỗi	Tốt	4/5	Xác nhận (confirm dialog) trước khi xóa bài. Tự động lưu nháp bài làm quiz/assignment mỗi 30 giây.
Thông báo lỗi	Trung bình	3/5	Lỗi upload file quá dung lượng hiển thị thông báo rõ ràng. Tuy nhiên, lỗi kết nối đôi khi chỉ hiện spinner vô tận, không có thông báo tường minh.
Phục hồi sau lỗi	Tốt	4/5	Nháp bài được lưu tự động, có thể tiếp tục sau khi mất kết nối. Nút Back trình duyệt thường hoạt động đúng.
Lỗi nộp trùng	Tốt	4/5	Hệ thống chỉ cho phép 1 lần nộp cuối (hoặc theo cài đặt giảng viên). Có cảnh báo khi gần deadline.
Điều hướng nhầm	Trung bình	3/5	Sidebar toàn cục và sidebar khóa học trùng vị trí gây nhầm lẫn cho người mới. Breadcrumb đôi khi không phản ánh đúng cấp độ.

5.4 Khả năng ghi nhớ (Memorability)

Đánh giá mức độ dễ nhớ cách sử dụng sau khi không dùng trong thời gian dài:

Tiêu chí	Đánh giá	Điểm	Nhận xét
Nhất quán icon	Tốt	4/5	Icon chuẩn (tài liệu, bài tập, quiz) nhất quán xuyên suốt. Người dùng quay lại sau kỳ nghỉ vẫn nhận ra ngay.
Cấu trúc menu ổn định	Tốt	4/5	Menu điều hướng không thay đổi giữa các khóa học, giảm tải nhận thức (cognitive load) khi chuyển môn.
Màu sắc nhận dạng	Tốt	4/5	Mỗi khóa học có màu riêng trên Calendar và Dashboard, giúp nhận dạng nhanh dù không nhớ tên môn chính xác.
Tính năng ẩn khó nhớ	Kém	2/5	Một số tính năng như Collaboration, Outcomes, ePortfolio ít được dùng và khó tìm lại. Không có tính năng 'Recently Used'.

5.5 Sự hài lòng chủ quan (Subjective Satisfaction)

Đánh giá trải nghiệm tổng thể và cảm nhận chủ quan của người dùng:

Tiêu chí	Đánh giá	Điểm	Nhận xét
Tính thẩm mỹ UI	Tốt	4/5	Giao diện sạch, chuyên nghiệp, nhất quán. Không rối mắt, whitespace hợp lý. Tuy nhiên thiếu cá nhân hóa cho môi trường UET.
Tốc độ phản hồi cảm nhận	Tốt	4/5	Hầu hết thao tác phản hồi tức thì hoặc có loading indicator. Người dùng không cảm thấy hệ thống 'treo'.
Thích ứng đa thiết bị	Trung bình	3/5	Web responsive hoạt động tốt. App mobile Canvas Student hữu ích nhưng thiếu đồng bộ push notification nhanh tại Việt Nam.
Ngôn ngữ/Việt hóa	Kém	2/5	Giao diện chủ yếu bằng tiếng Anh. Một số thông báo hệ thống hiện tiếng Anh gây khó hiểu cho sinh viên năm đầu.
Tích hợp hệ sinh thái VNU	Trung bình	3/5	SSO qua email VNU hoạt động tốt. Nhưng thiếu tích hợp sâu với hệ thống đăng ký môn học (SIS) và thời khóa biểu của VNU-UET.
Tổng thể hài lòng	Tốt	4/5	So với LMS thế hệ trước (Moodle tùy biến kém), Canvas mang lại trải nghiệm hiện đại, ổn định và đáng tin cậy hơn rõ rệt.

6. TỔNG HỢP ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ

[+] Ưu điểm

- Giao diện hiện đại, nhất quán, ít bị lỗi thời gian
- Hỗ trợ đa dạng loại nội dung: video, quiz, rubric, peer review
- To-Do list và Calendar tổng hợp deadline rất hữu ích
- Tính năng xem điểm (Grades) trực quan, chi tiết cho sinh viên
- Xác thực SSO qua VNU mail: bảo mật, dễ dùng
- Hệ thống thông báo đa kênh (email + in-app)
- Canvas có hệ sinh thái LTI phong phú (tích hợp Zoom, Google Drive...)

[-] Hạn chế

- Không có onboarding / tutorial cho người dùng mới
- Giao diện chưa được Việt hóa đầy đủ (còn nhiều text tiếng Anh)
- Thiếu tích hợp sâu với hệ thống đăng ký môn học SIS của VNU
- App mobile thiếu một số tính năng so với web
- Không hỗ trợ chat/nhắn tin real-time giữa sinh viên và giảng viên
- Tốc độ tải trang đôi khi chậm với kết nối yếu (Rural/mobile 3G)
- Tính năng tìm kiếm tài liệu trong khóa học còn hạn chế

7. SO SÁNH VỚI CÁC LMS KHÁC

Tiêu chí	UET-LMS (Canvas)	Moodle	Google Classroom
Giao diện	5/5 Hiện đại	3/5 Trung bình	4/5 Đơn giản, sạch
Tính năng	5/5 Đầy đủ	5/5 Rất đầy đủ	3/5 Cơ bản
Dễ học	4/5 Nhanh	2/5 Khó, nhiều menu	5/5 Rất nhanh
Mobile	4/5 Có app riêng	3/5 Responsive web	5/5 App xuất sắc
Việt hóa	2/5 Thiếu	4/5 Tốt hơn	3/5 Một phần
Tích hợp hệ thống	3/5 LTI tốt	3/5 Plugin nhiều	5/5 Google Suite
Chi phí	Trả phí (Enterprise)	Mã nguồn mở miễn phí	Miễn phí

8. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

Mức độ: Cao — Việt hóa toàn diện giao diện

Triển khai bản dịch tiếng Việt đầy đủ cho Canvas hoặc tùy chỉnh các chuỗi ngôn ngữ quan trọng (thông báo lỗi, hướng dẫn, menu chính) để phù hợp với sinh viên năm nhất chưa quen tiếng Anh học thuật.

Mức độ: Cao — Onboarding tích hợp cho người dùng mới

Thêm luồng hướng dẫn tương tác (interactive tutorial/tooltip tour) khi sinh viên đăng nhập lần đầu. Giới thiệu 5-7 tính năng cốt lõi: xem module, nộp bài, xem điểm, nhắn tin giảng viên.

Mức độ: Trung bình — Tích hợp hệ thống SIS/đăng ký môn học

Kết nối UET-LMS với hệ thống quản lý đào tạo (dangkyhoc.vnu.edu.vn) để môn học đăng ký tự động xuất hiện trên Canvas. Hiện tại sinh viên phải dùng 2 hệ thống riêng biệt và đôi khi môn học xuất hiện chậm trên LMS.

Mức độ: Trung bình — Cải thiện tìm kiếm nội dung

Tăng cường chức năng tìm kiếm trong khóa học: tìm kiếm toàn văn trong file, filter theo loại tài nguyên, sort theo ngày. Hiện tại không tìm được nội dung bên trong PDF/bài giảng đã tải lên.

Mức độ: Thấp — Thêm tính năng nhắn tin nhanh (Quick Chat)

Tích hợp thêm kênh chat nhanh (ví dụ: Microsoft Teams hoặc Zalo integration) bên cạnh hệ thống Inbox hiện tại, vì Inbox chậm hơn chat, không phù hợp cho liên lạc khẩn trong mùa thi.

Mức độ: Thấp — Dashboard tùy chỉnh và thống kê học tập

Cho phép sinh viên tùy chỉnh thứ tự, kích thước thẻ môn học trên Dashboard. Thêm widget thống kê: số bài còn thiếu, điểm trung bình GPA ước tính theo học kỳ, biểu đồ tiến độ học tập theo thời gian.

9. KẾT LUẬN

Tiêu chí HCI	Điểm	Xếp loại
Learnability (Dễ học)	3.2 / 5	Trung bình – Khá
Efficiency (Tốc độ thực hiện)	3.8 / 5	Tốt
Error Rate (Tỷ lệ mắc lỗi)	3.6 / 5	Tốt
Memorability (Ghi nhớ)	3.5 / 5	Tốt
Satisfaction (Hài lòng)	3.3 / 5	Trung bình – Khá
TỔNG THỂ	3.5 / 5	TỐT

UET-LMS (Canvas) là lựa chọn phù hợp và hiệu quả cho môi trường đại học kỹ thuật tại Việt Nam. Hệ thống đạt điểm **Tốt** (3.5/5) về tổng thể theo các tiêu chí HCI, vượt trội so với các giải pháp LMS thế hệ cũ (Moodle tùy biến). Các điểm cần cải thiện chính tập trung vào: **(1)** Việt hóa giao diện, **(2)** Hành trình người dùng mới (onboarding), và **(3)** Tích hợp sâu hơn với hệ sinh thái quản lý đào tạo của VNU-UET. Với lộ trình cải tiến được đề xuất, UET-LMS có thể đạt mức xuất sắc (4.5+/5) và trở thành hệ thống LMS mẫu cho các trường đại học công nghệ tại Việt Nam.

Báo cáo được thực hiện theo phương pháp Heuristic Evaluation dựa trên 10 nguyên tắc Nielsen, kết hợp phân tích kiến trúc thông tin (IA) và đánh giá trải nghiệm người dùng (UX). Dữ liệu tham khảo: Nielsen Norman Group, Instructure Canvas Documentation, và quan sát thực tế hệ thống portal.uet.vnu.edu.vn.